



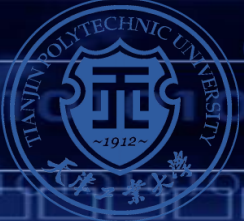
实验 双向NAT



目 标

❖ 学完本章内容后，同学们将能够：

- 掌握 双向NAT的工作原理
- 掌握双向NAT的应用场景
- 掌握双向NAT的配置方法



本章目录

1

实验目的

2

实验拓扑设计与搭建

3

实验网络配置

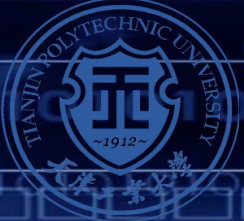
4

双向NAT模式



1

实验目的



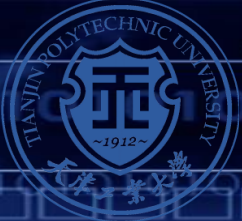
实验目的

- 掌握 双向NAT的工作原理
- 掌握双向NAT的应用场景
- 掌握双向NAT的配置方法



2

实验网络结构



实验网络结构图

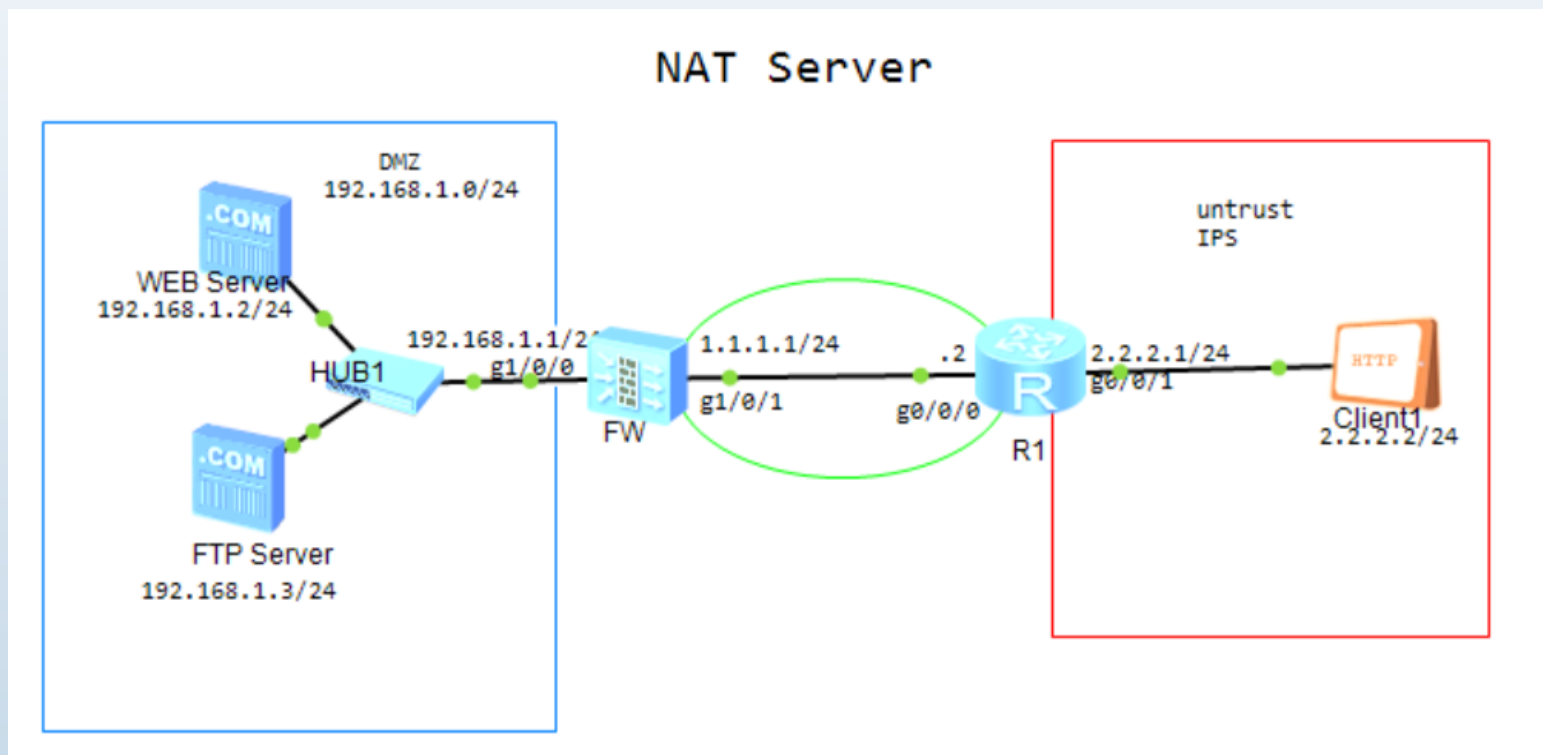
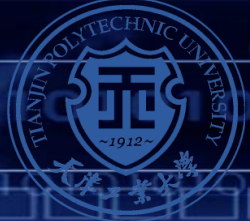
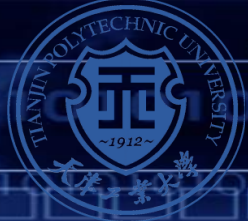


图1 实验网络结构图



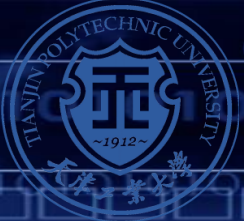
组网应用场景

某公司在网络边界处部署了FW作为安全网关。为了使私网Web服务器和FTP服务器能够**对外**提供服务，需要在**FW上配置NAT Server**功能。除了公网接口的IP地址外，公司还向ISP申请了一个IP地址（2.x.y.11）作为内网服务器对外提供服务的地址。同时，**为了简化内部服务器的回程路由配置**，通过配置**源NAT**策略，使内部服务器缺省将回应报文发给FW。网络环境如拓扑图所示，其中Router是ISP提供的接入网关。



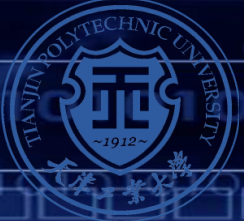
接口规划

设备名称	项目	数据	说明
防火墙 FW	g 1/0/0	IP地址: 192.168.1.1/24 安全区域: DMZ	私网主机需要将192.168.1.1配置为默认网关
	g 1/0/1	IP地址: 2.x.y.1/24 安全区域: Untrust	实际配置时需要按照ISP的要求 进行配置。
	NAT Server	名称: policy_web 公网地址: 2.x.y.11 私网地址: 192.168.1.2 公网端口: 8080 私网端口: 80	通过该映射, 使用外网用户能 够访问 2.x.y.11, 且端口号为 8080的流量能够送给内网的Web 服务器。 Web服务器的私网地址为 192.168.1.2, 私网端口号为80。
		名称: policy_ftp 公网地址: 2.x.y.11 私网地址: 192.168.1.3 公网端口: 21 私网端口: 21	通过该映射, 使用外网用户能 够访问 2.x.y.11, 且端口号为21 的流量能够送给内网的FTP服务 器。 FTP服务器的私网地址为 192.168.1.2, 私网端口号为21。
	缺省路由	目的地址: 0.0.0.0 下一跳: 2.x.y.2	为了内网服务器对外提供的服 务流量可以正常转发至ISP的路 由器, 可以在FW上配置去往 Internet的缺省路由。
	黑洞路由	目的地址: 2.x.y.11 下一跳: NULL 0	为了避免外网用户访问Global地 址但没有匹配到Server-Map的报 文, 在FW和Router之间形成路 由环路。



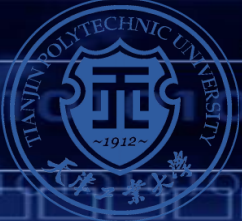
接口规划

设备名称	项目	数据	说明
Web Server	IP地址	192.168.1.2/24	网关192.168.1.1
FTP Server	IP地址	192.168.1.3/24	网关192.168.1.1
Client	IP地址	3.x.y.1/24	网关3.x.y.254
FW2 防火墙2	G1/0/0	2.x.y.2/24	untrust
	G1/0/1	3.x.y.254/24	trust



实验步骤

- ❖ 在私网服务器上配置缺省网关，使私网主机访问Internet时，将流量发往FW。
- ❖ 在R1上配置接口地址、静态路由，使从Internet返回的流量可以被正常转发至FW配置设备基本信息
- ❖ 配置防火墙参数
 - 配置接口IP地址和安全区域，完成网络基本参数配置。
 - 配置安全策略，允许私网指定网段与Internet进行报文交互。
 - 配置NAT Server
 - 在FW上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至ISP的路由器。
 - 在FW上配置黑洞路由，防止环回路由



在私网服务器上配置缺省网关

以Webserver为例进行配置

WEB Server

基础配置 服务器信息 日志信息

Mac地址: 54-89-98-8B-1E-40 (格式:00-01-02-03-04-05)

IPv4 配置

本机地址: 192 . 168 . 1 . 2 子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 192 . 168 . 1 . 1 域名服务器: 0 . 0 . 0 . 0

PING测试

目的IPv4: 0 . 0 . 0 . 0 次数: 发送

本机状态: 设备启动 ping 成功: 0 失败: 0

保存

WEB Server

基础配置 服务器信息 日志信息

DNS Server
Ftp Server
Http Server

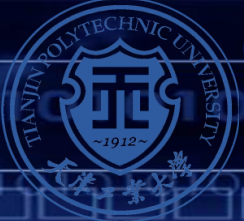
服务

端口号: 80 启动 停止

配置

文件根目录: D:\课程\入侵防御\PT实验拓扑\server

default.xml
~\$default.xml



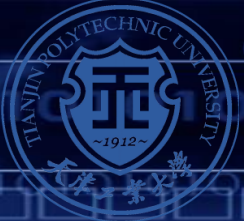
配置防火墙FW2

❖ 修改设备名称

- sysname 学号后三位-2

❖ 配置接口地址

- interface GigabitEthernet1/0/0 (配置接口G1/0/0)
- ip address 2.x.y.2 255.255.255.0(配置IP地址)
- service-manage ping permit (开启ping 服务)
- interface GigabitEthernet1/0/1
- ip address 3.x.y.254 255.255.255.0
- service-manage ping permit



配置防火墙FW2

❖ 配置安全区域

- firewall zone trust
- add interface GigabitEthernet1/0/1
- firewall zone untrust
- add interface GigabitEthernet1/0/0

❖ 配置缺省安全策略

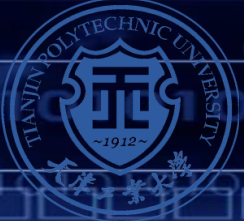
- security-policy
- default action permit

❖ 配置缺省缺省路由

- ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.x.y.1

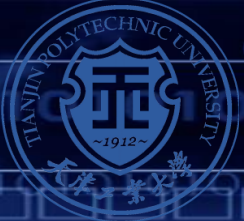
❖ 保存配置

- 在普通用户模式下， save



FW1防火墙配置步骤

- ❖ 规划区域
- ❖ 接口IP地址
- ❖ 指向运营商的缺省路由
- ❖ 配置DMZ与Untrust区域间的安全策略
- ❖ 基于目的地址的nat



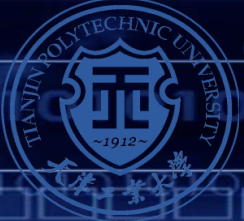
防火墙FW1配置

❖ 修改设备名称

- Sysname学号后三位-1

❖ 配置区域

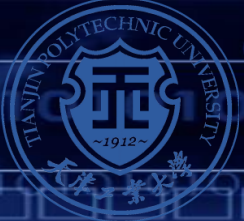
- trust 区域
 - firewall zone trust
 - add interface GigabitEthernet 1/0/0
- untrust区域
 - firewall zone untrust
 - add interface GigabitEthernet 1/0/1



防火墙FW配置

❖ 配置接口

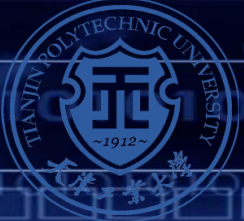
- g1/0/0: 192.168.1.1 /24
interface g1/0/0
ip address 192.168.1.1 24
service-manage ping permit (开启ping 服务)
- g1/0/1: 2.x.y.1 /24
interface g1/0/1
ip address 2.x.y.1 24
service-manage ping permit (开启ping 服务)



防火墙FW1配置

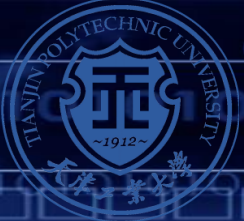
❖ 配置安全策略，允许外部网络用户访问内部服务器。

```
security-policy
rule name untrust-DMZ
source-zone untrust
destination-zone dmz
destination--address 192.168.1.0 24
action permit
security-policy
default action permit
```



配置静态路由

- 缺省路由：与防火墙直连，通信需要配置缺省路由
- `ip route-static 0.0.0.0 0 2.x.y.2`



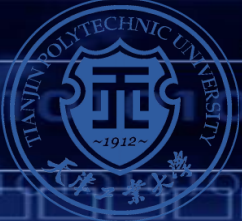
阶段性结果检查

- ❖ 网络中trust区域中符合安全策略要求的主机可以与untrust区域的主机通信
- ❖ PC1→PC3 (ping)

```
PC>ping 2.2.2.2

Ping 2.2.2.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=1 ttl=126 time=31 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=15 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=16 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=16 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=15 ms

--- 2.2.2.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 15/18/31 ms
```



阶段性结果检查

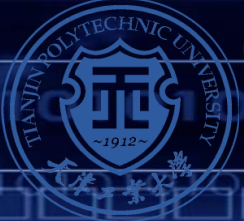
❖ 防火墙上观察会话表信息

- 有会话记录，且使用私网地址，为实现NAT转换

```
[FW] disp firewall session t
2022-03-19 08:35:57.130
Current Total Sessions : 4
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:54416 --> 2.2.2.2:2048
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:53904 --> 2.2.2.2:2048
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:54160 --> 2.2.2.2:2048
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:54672 --> 2.2.2.2:2048
```

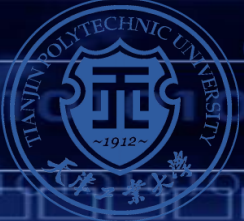
- 具体会话记录内容

```
[FW] disp firewall session t v
2022-03-19 08:36:04.690
Current Total Sessions : 5
icmp VPN: public --> public ID: c387f122efbbdd06fa623595ea
Zone: trust --> untrust TTL: 00:00:20 Left: 00:00:14
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/0
Interface: GigabitEthernet1/0/1 NextHop: 1.1.1.2 MAC: 00e0-fcde-6d06
<--packets: 1 bytes: 60 --> packets: 1 bytes: 60
192.168.1.2:54928 --> 2.2.2.2:2048 PolicyName: trust-untrust
```



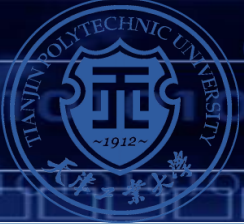
配置NAT Server功能

- ❖ [FW] nat server policy_web protocol tcp global 2.x.y.11 8080 inside 192.168.1.2 www
- | | | | | |
|-----|----|---------|------|------|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 策略名 | 协议 | 公网地址和接口 | 私网地址 | 服务协议 |
- ❖ [FW] nat server policy_ftp protocol tcp global 2.x.y.11 ftp inside 192.168.1.3 ftp



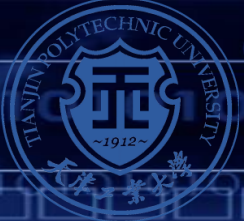
开启FTP协议的NAT ALG功能

- ❖ [FW] firewall interzone dmz untrust
- ❖ [FW-interzone-dmz-untrust] detect ftp
- ❖ [FW-interzone-dmz-untrust] quit



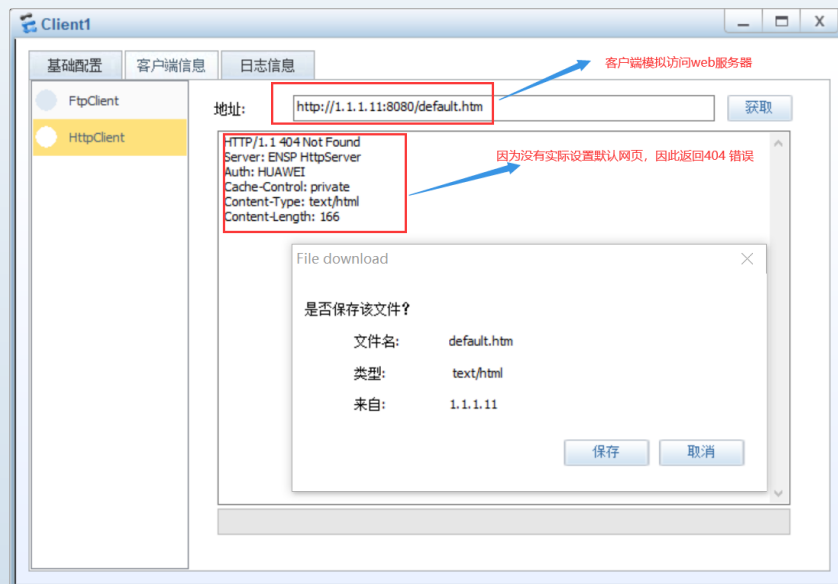
配置黑洞路由

- 黑洞路由：防止路由环路
- `ip route-static 2.x.y.11 32 null 0`



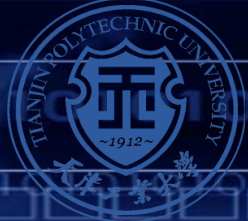
Nat server 结果验证

❖ client→Web server
结果显示:



❖ FW上查看NAT转换结果

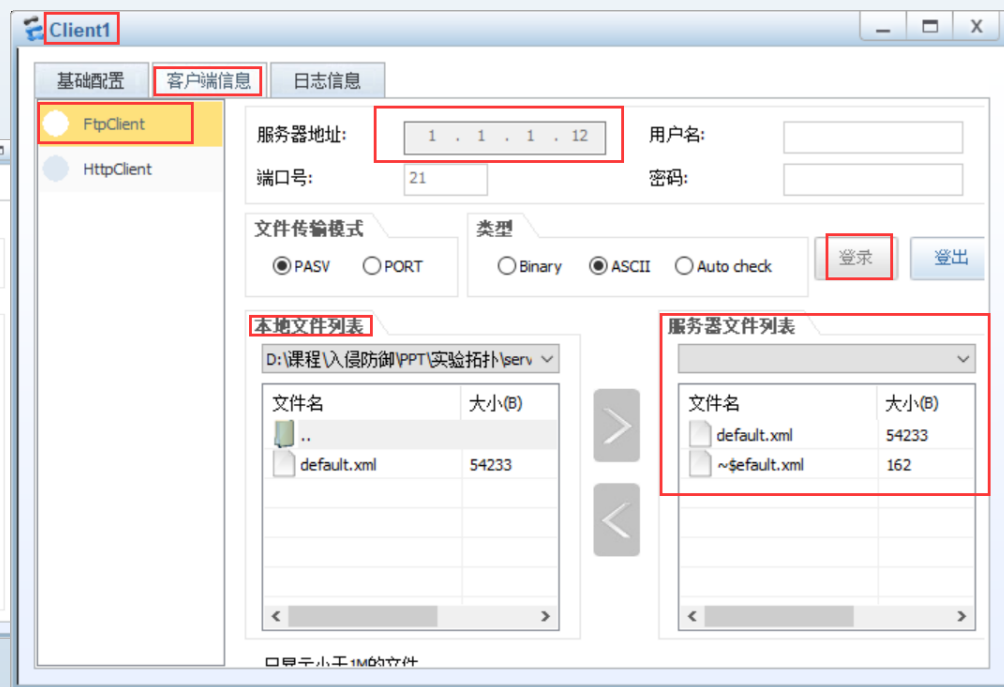
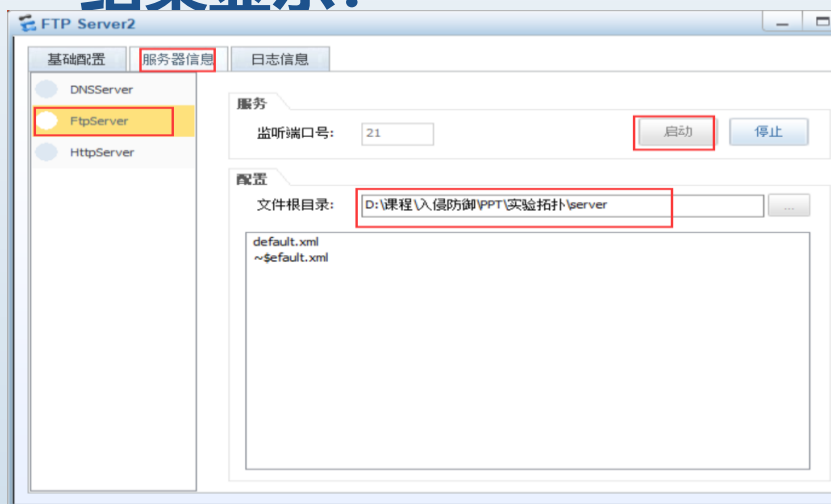
```
[FW] disp firewall session table
2022-03-19 14:49:18.310
Current Total Sessions : 1
http VPN: public --> public 2.2.2.2:2060 --> 1.1.1.11:8080[192.168.1.2:80]
```



结果验证

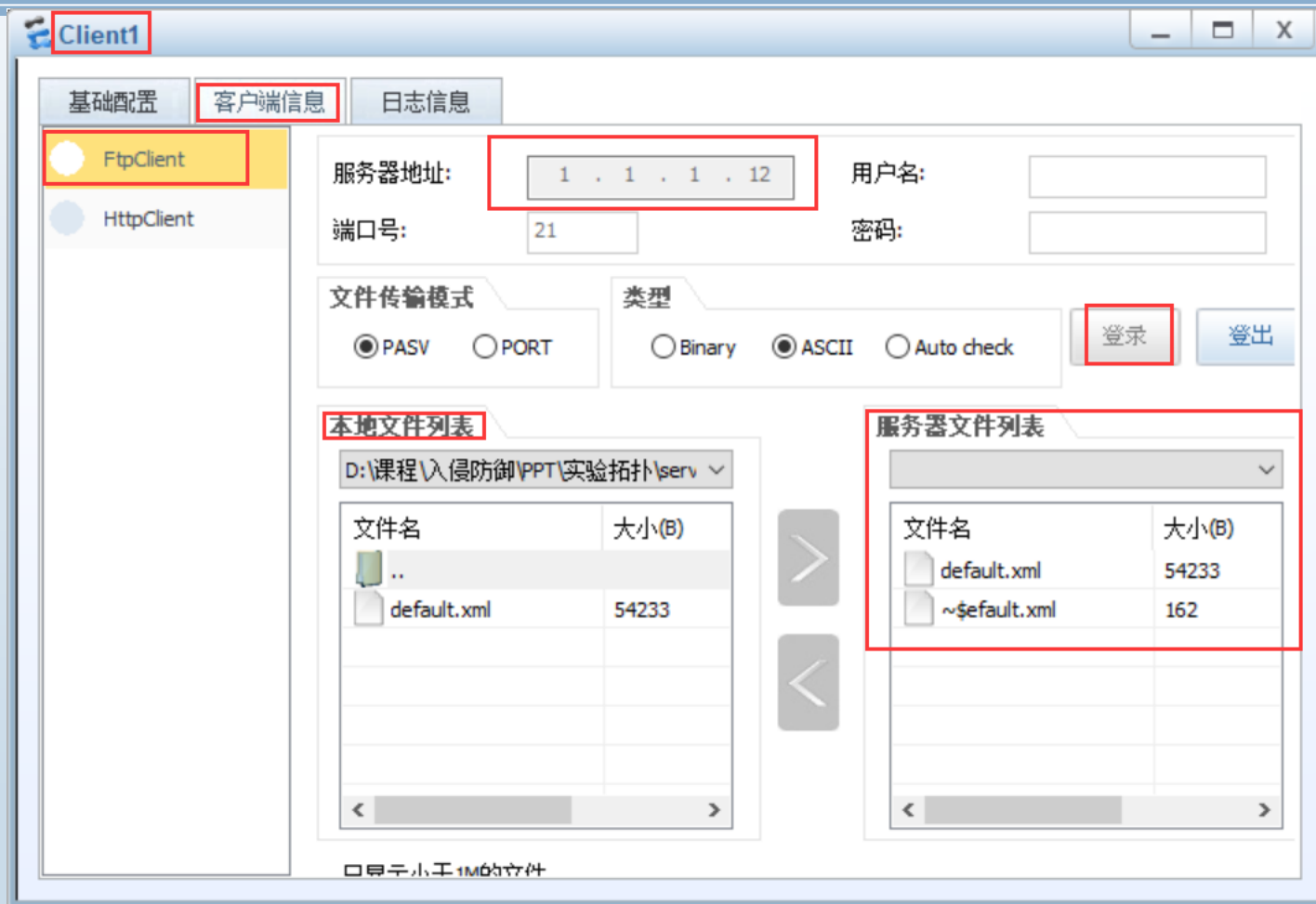
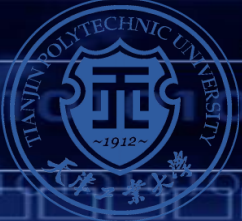
❖ client→FTP server

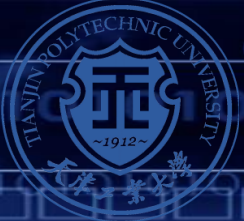
结果显示:



❖ FW上查看NAT转换结果

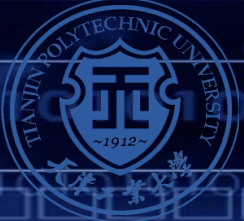
```
[FW]disp firewall session t
2022-03-19 15:15:16.850
Current Total Sessions : 2
ftp VPN: public --> public 2.2.2.2:2066 +-> 1.1.1.12:21[192.168.1.3:21]
ftp VPN: public --> public 2.2.2.2:2064 +-> 1.1.1.12:21[192.168.1.3:21]
```





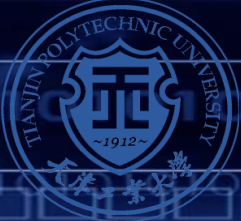
配置NAT 地址池

- ❖ **nat address-group addressgroup1**
- ❖ **mode pat**
- ❖ **section 0 192.168.1.11 192.168.1.13**
- ❖ **Route enable**



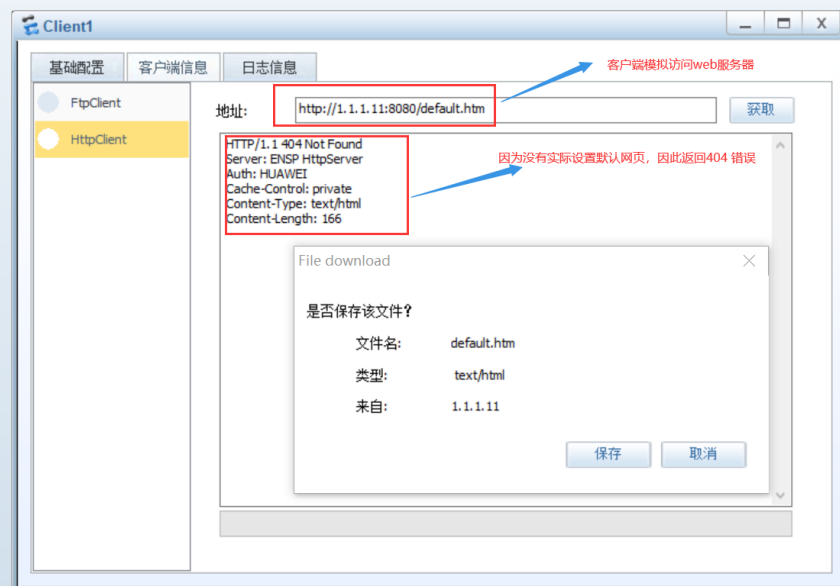
配置NAPT 策略

- ❖ nat-policy
- ❖ rule name policy_nat1
- ❖ source-zone untrust
- ❖ destination-zone dmz
- ❖ destination-address range 192.168.1.2 192.168.1.3
- ❖ service http
- ❖ service ftp
- ❖ action nat address-group addressgroup1



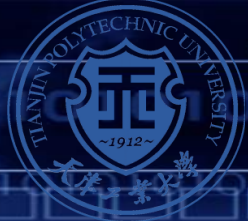
结果验证

❖ client→Web server
结果显示:



❖ FW上查看NAT转换结果

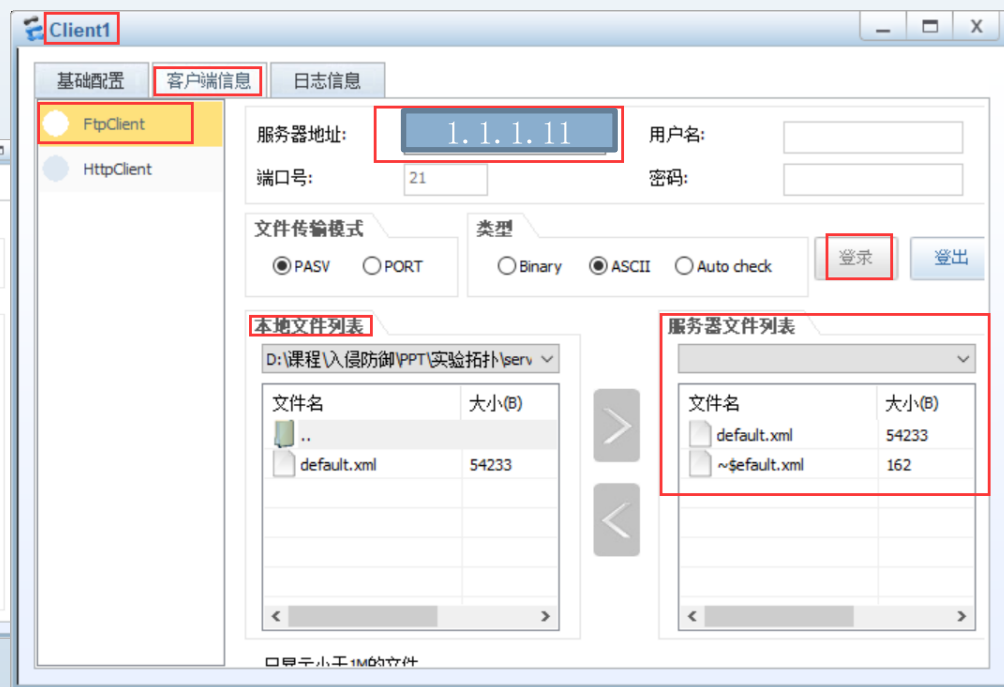
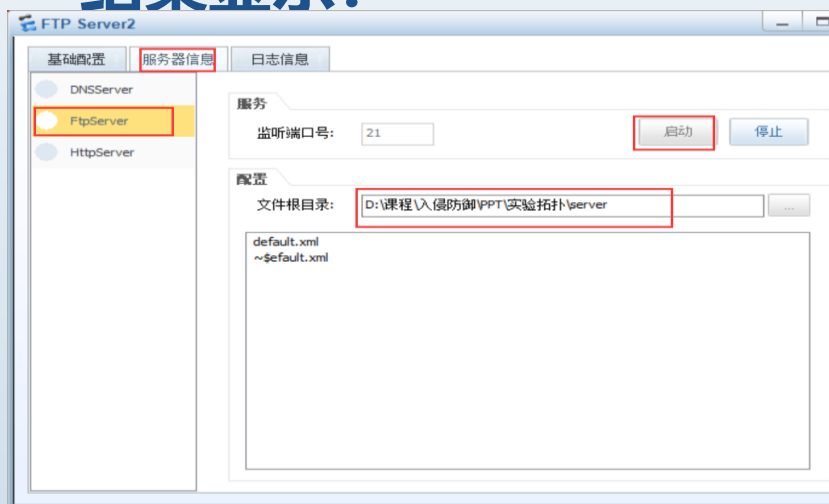
```
http VPN: public --> public ID: c487fc31d98a3f0198d6236bca3
Zone: untrust --> dmz TTL: 00:00:10 Left: 00:00:05
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/1
Interface: GigabitEthernet1/0/0 NextHop: 192.168.1.2 MAC: 5489-988b-1e40
<--packets: 4 bytes: 465 --> packets: 6 bytes: 412
2.2.2.2:2053[192.168.1.11:2050] --> 192.168.1.2:80 PolicyName: untrust-DMZ
TCP State: close
```



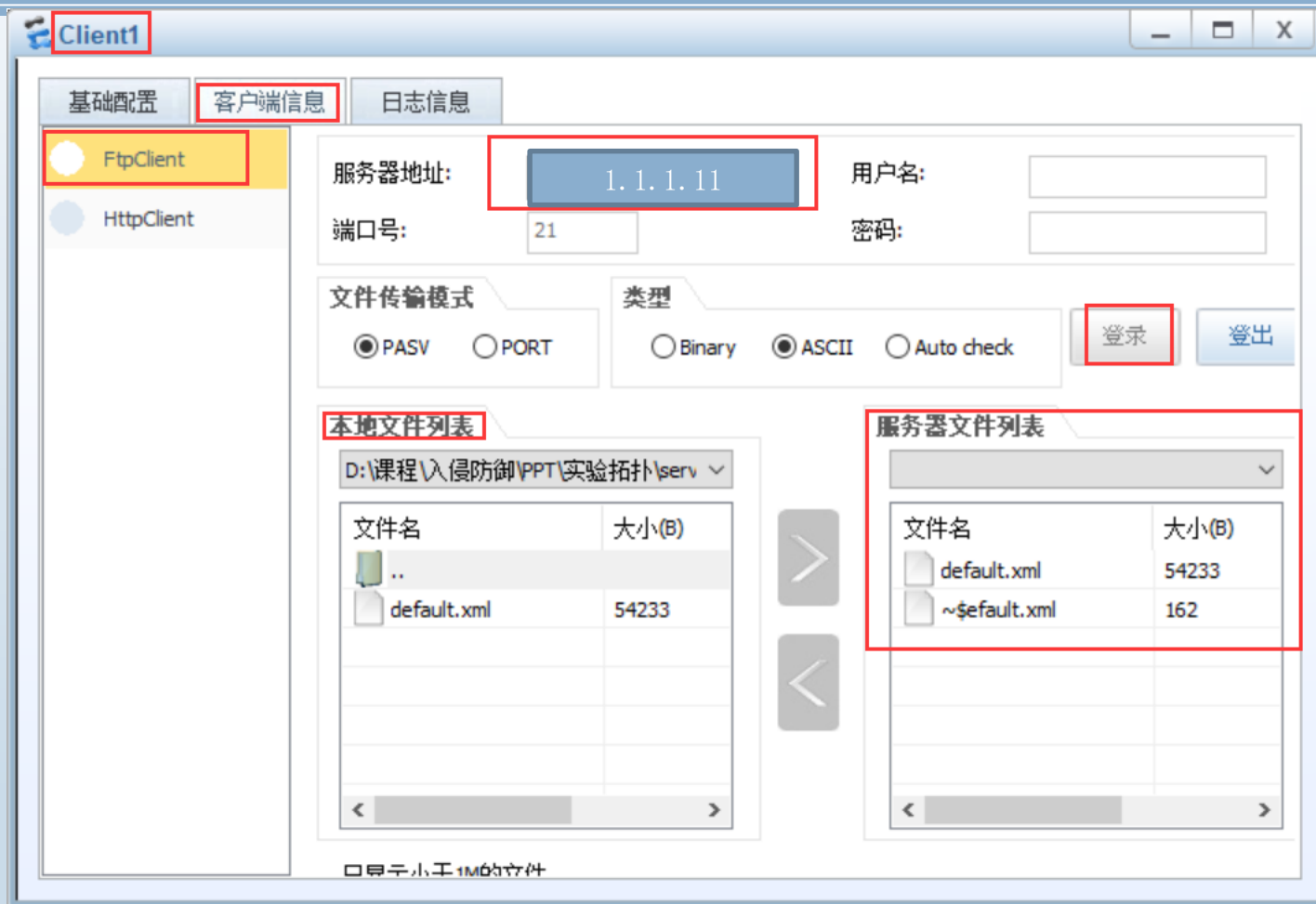
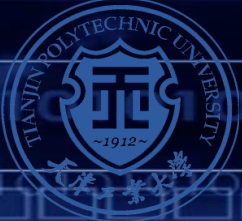
结果验证

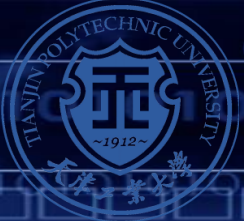
❖ client→FTP server

结果显示:



❖ FW上查看NAT转换结果查看会话表





在私网主机上配置缺省网关

以PC1为例进行配置，PC2、PC3的配置方法参照PC1，参数参照接口数据规划表

The image shows a configuration window for PC1. The '基础配置' (Basic Configuration) tab is selected. The '主机名' (Host Name) is set to 'PC1'. The 'MAC 地址' (MAC Address) is '54-89-98-8E-0A-A5'. Under the 'IPv4 配置' (IPv4 Configuration) section, the '静态' (Static) radio button is selected. The 'IP 地址' (IP Address) is '192.168.1.2', the '子网掩码' (Subnet Mask) is '255.255.255.0', and the '网关' (Gateway) is '192.168.1.1'. The 'DNS1' and 'DNS2' fields are both '0.0.0.0'. The '自动获取 DNS 服务器地址' (Automatically obtain DNS server address) checkbox is unchecked. Under the 'IPv6 配置' (IPv6 Configuration) section, the '静态' (Static) radio button is selected. The 'IPv6 地址' (IPv6 Address) is '::', the '前缀长度' (Prefix Length) is '128', and the 'IPv6 网关' (IPv6 Gateway) is '::'. The '应用' (Apply) button is at the bottom right.

配置项	配置值
主机名	PC1
MAC 地址	54-89-98-8E-0A-A5
IPv4 配置	
静态	☒
DHCP	☐
自动获取 DNS 服务器地址	☐
IP 地址	192.168.1.2
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.1.1
DNS1	0.0.0.0
DNS2	0.0.0.0
IPv6 配置	
静态	☒
DHCPv6	☐
IPv6 地址	::
前缀长度	128
IPv6 网关	::



谢谢!